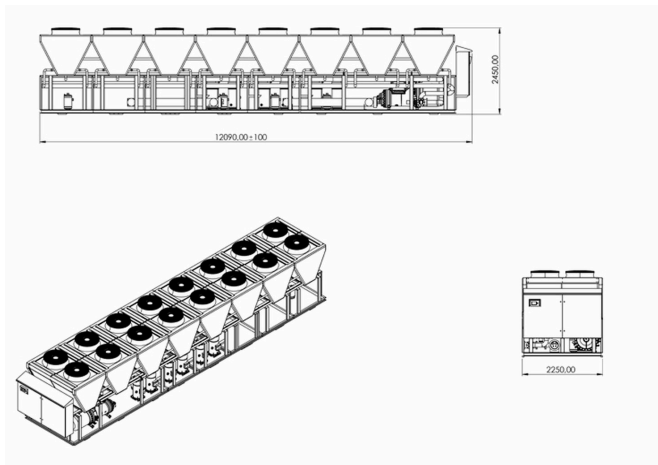


# FPROS9-A1110-OSB-CU

Serie FPROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank



FPROS9-A1110-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**728** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,99**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.106** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**125,2** m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                        |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | 12.090 × 2.250 × 2.450 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 16                | Taglia / Size                          | 1110                   |
| Free cooling (ΔT 8 K)      | 800 kW *          | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C            |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 |                                        |                        |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 811   | 770   | 728   | 684   | 640   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.106 | 1.053 | 997   | 941   | 883   |

Refrigeratori con free cooling integrato, compressori a vite e batterie in tubi di rame e alette in alluminio, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling, screw compressors and copper-tube, aluminium-fin coils, for large capacities running all year round.

# Dati tecnici

## Technical data

FPROS9 - A1110 - OSB - CU

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.106,08 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 951.229 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 206,89 kW                |
| EER / EER                           | 5,35                     |
| Portata acqua / Water flow          | 190,25 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 727,64 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 243,07 kW                |
| EER / EER                           | 2,99                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                     |
| Portata acqua / Water flow          | 125,15 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Compressori / Compressors                     | 2 × Vite                |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits   | 2                       |
| Ventilatori / Fans                            | 16                      |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 800 kW *                |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans    | 18                      |
| Condensatore / Condenser                      | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator                      | a fascio tubiero        |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R134A · GWP 1.430 · A1  |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 12.090 × 2.250 × 2.450 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

\* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio  
Copper-aluminium coil

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 713,1 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 691,3 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 669,4 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 709,4 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 698,5 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 691,3 kW     |

# Prestazioni Performance

FPROS9-A1110-OSB-CU · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 1             | 696   | 665   | 633   | 599   | 565 | 530 | 494 |
| 2             | 727   | 694   | 661   | 626   | 590 | 554 | 517 |
| 3             | 757   | 723   | 688   | 653   | 616 | 578 | 540 |
| 4             | 789   | 754   | 718   | 681   | 643 | 604 | 564 |
| 5             | 821   | 785   | 748   | 709   | 670 | 629 | 588 |
| 6             | 855   | 818   | 779   | 740   | 699 | 657 | 614 |
| 7             | 889   | 851   | 811   | 770   | 728 | 684 | 640 |
| 8             | 926   | 886   | 845   | 802   | 758 | 713 | 668 |
| 9             | 962   | 921   | 878   | 834   | 789 | 743 | 695 |
| 10            | 1.001 | 958   | 914   | 869   | 822 | 774 | 725 |
| 11            | 1.039 | 995   | 950   | 903   | 854 | 805 | 754 |
| 12            | 1.080 | 1.035 | 988   | 939   | 889 | 838 | 785 |
| 13            | 1.122 | 1.074 | 1.026 | 976   | 924 | 871 | 816 |
| 14            | 1.165 | 1.116 | 1.066 | 1.014 | 961 | 906 | 850 |
| 15            | 1.208 | 1.158 | 1.106 | 1.053 | 997 | 941 | 883 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 165 | 181 | 199 | 218 | 239 | 262 | 288 |
| 2             | 166 | 182 | 199 | 218 | 240 | 263 | 289 |
| 3             | 167 | 182 | 200 | 219 | 240 | 264 | 290 |
| 4             | 167 | 183 | 200 | 220 | 241 | 265 | 291 |
| 5             | 168 | 183 | 201 | 220 | 242 | 265 | 292 |
| 6             | 168 | 184 | 202 | 221 | 242 | 266 | 292 |
| 7             | 169 | 185 | 202 | 222 | 243 | 267 | 293 |
| 8             | 170 | 185 | 203 | 222 | 244 | 268 | 294 |
| 9             | 170 | 186 | 203 | 223 | 244 | 268 | 295 |
| 10            | 171 | 186 | 204 | 223 | 245 | 269 | 296 |
| 11            | 171 | 187 | 204 | 224 | 245 | 270 | 296 |
| 12            | 172 | 188 | 205 | 224 | 246 | 270 | 297 |
| 13            | 173 | 188 | 206 | 225 | 247 | 271 | 298 |
| 14            | 173 | 189 | 206 | 226 | 247 | 272 | 298 |
| 15            | 174 | 190 | 207 | 226 | 248 | 272 | 299 |

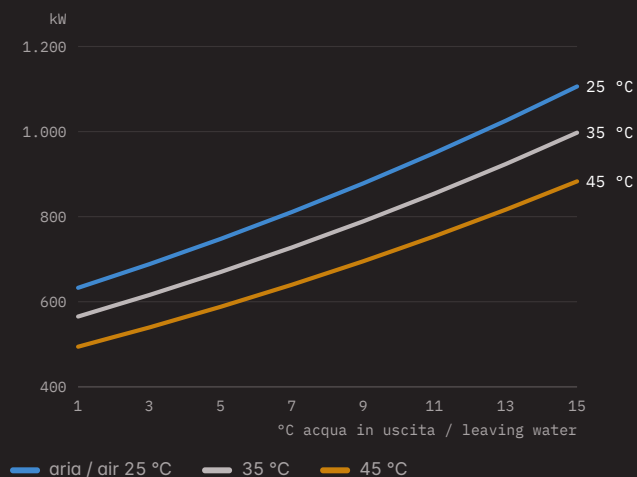
## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,21 | 3,67 | 3,19 | 2,75 | 2,37 | 2,02 | 1,72 |
| 2             | 4,38 | 3,82 | 3,32 | 2,87 | 2,46 | 2,11 | 1,79 |
| 3             | 4,54 | 3,97 | 3,45 | 2,98 | 2,56 | 2,19 | 1,86 |
| 4             | 4,72 | 4,12 | 3,59 | 3,10 | 2,67 | 2,28 | 1,94 |
| 5             | 4,89 | 4,28 | 3,72 | 3,22 | 2,77 | 2,37 | 2,02 |
| 6             | 5,08 | 4,44 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,47 | 2,10 |
| 7             | 5,27 | 4,61 | 4,01 | 3,48 | 2,99 | 2,56 | 2,18 |
| 8             | 5,46 | 4,78 | 4,17 | 3,61 | 3,11 | 2,67 | 2,27 |
| 9             | 5,65 | 4,96 | 4,32 | 3,75 | 3,23 | 2,77 | 2,36 |
| 10            | 5,86 | 5,14 | 4,49 | 3,89 | 3,36 | 2,88 | 2,45 |
| 11            | 6,06 | 5,32 | 4,65 | 4,03 | 3,48 | 2,98 | 2,54 |
| 12            | 6,28 | 5,52 | 4,82 | 4,18 | 3,61 | 3,10 | 2,64 |
| 13            | 6,49 | 5,71 | 4,99 | 4,33 | 3,74 | 3,21 | 2,74 |
| 14            | 6,72 | 5,91 | 5,17 | 4,49 | 3,88 | 3,34 | 2,85 |
| 15            | 6,93 | 6,11 | 5,35 | 4,65 | 4,02 | 3,46 | 2,95 |

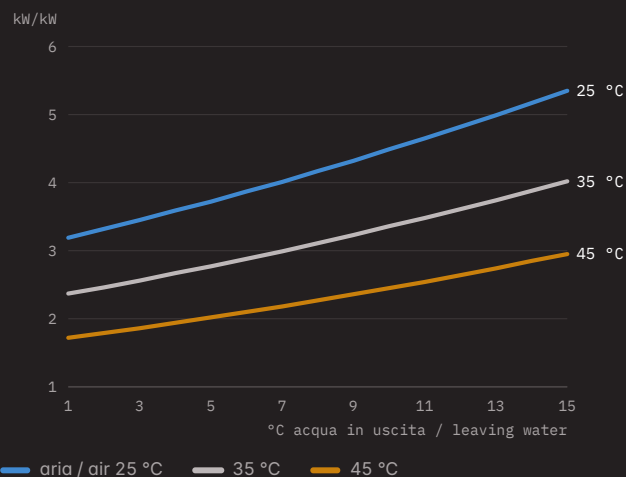
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

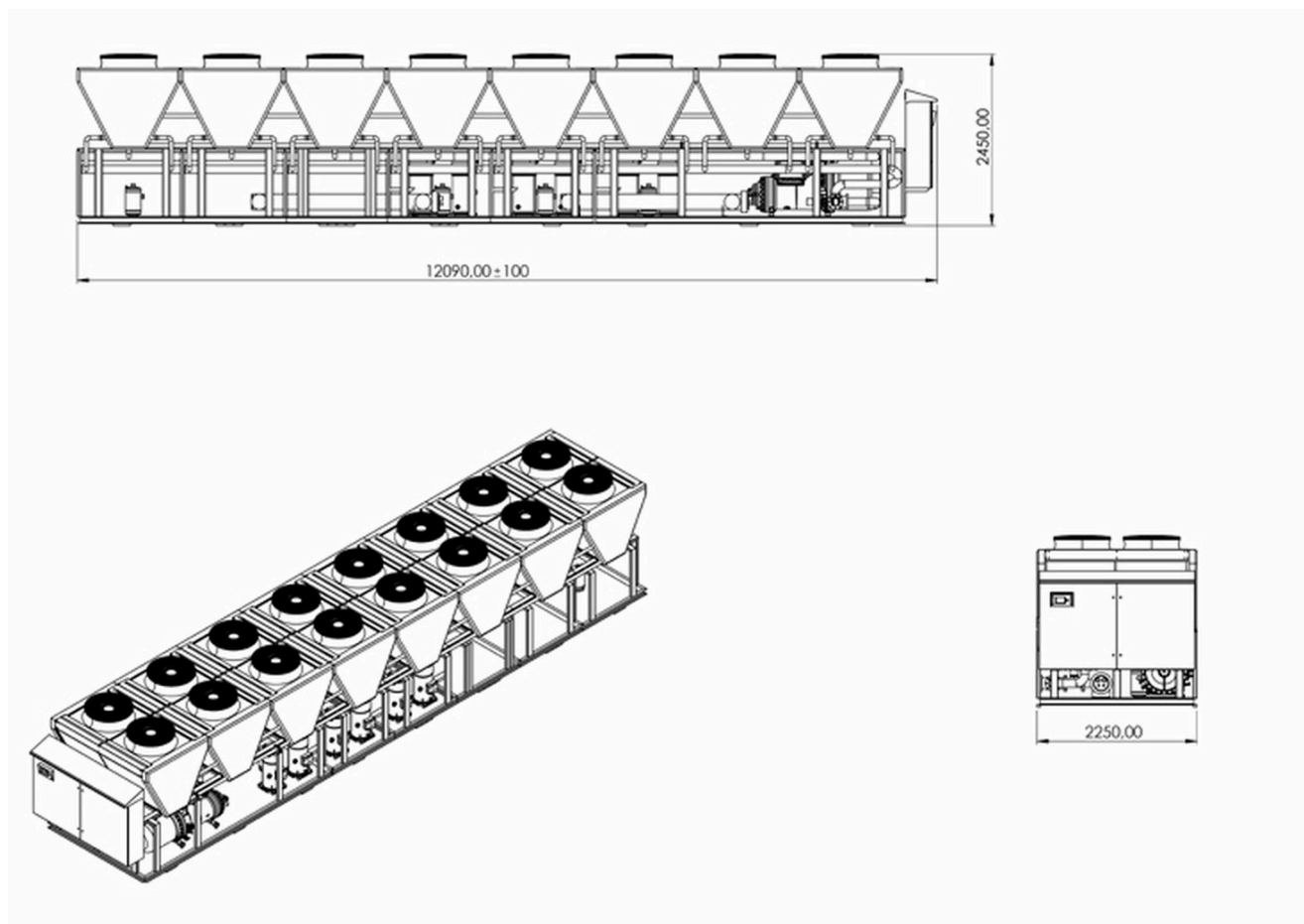
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 12.090 × 2.250 × 2.450 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

FPROS9-A1110-OSB-CU · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

# Optional — 2/2

## Options

FPROS9-A1110-OSB-CU · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

#### Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

#### Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

#### Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

#### Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

#### Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

#### Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

#### Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

#### Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

#### Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

#### Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

#### Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

#### Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

#### Compressore inverter

Inverter compressor

#### Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

#### Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Ventilazione e clima / Fans and climate

#### Inverter ventilatori

Fan inverter

#### Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

#### Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

#### Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

#### Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

#### Analizzatore di rete

Power analyser

#### Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

#### Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

#### Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS    | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                                 | CLASSE ISO       | GWP   | ODP | GRUPPO PED | LFL   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|------------|-------|
|        |                                                                            | 817 SAFETY CLASS |       |     | PED GROUP  | KG/M³ |
| R-134a | 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC puro) / 1,1,1,2-tetrafluoroethane (pure HFC) | A1               | 1.430 | 0   | 2          | —     |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS    | GWP   | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO ANNEX |
|--------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
|        |       | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            |                |
| R-134a | 1.430 | ○                                       | ○                                      | I              |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
  - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
  - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design